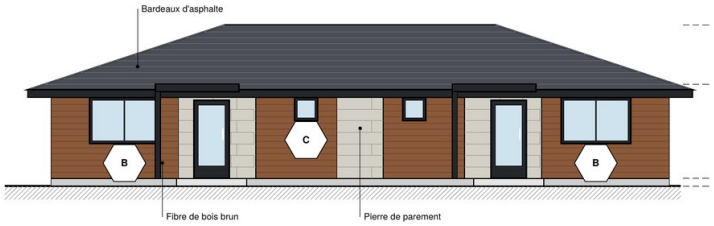
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · VISITE DE CHANTIER

# Duplex Jumelé

Dossier 2 · Lecture de plans et mesure à l'échelle




| 55 | 12 | 7 |
|---|---|---|
| questions | pages | parties |

## Avant de commencer

Visite de chantier : tu es technicien(ne) et le client t'envoie le dossier de ce duplex. Vérifie-le discipline par discipline (architecture, plomberie, électricité…).

Cette fois, personne ne te dit sur quelle feuille chercher : c'est à toi de trouver.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

## Contenu


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lire le dossier | p. 2 · 14 questions |
| 2 | Architecture | p. 4 · 12 questions |
| 3 | Plomberie | p. 7 · 7 questions |
| 4 | Électricité | p. 8 · 1 question |
| 5 | Chauffage et ventilation | p. 8 · 2 questions |
| 6 | Calculs de chantier | p. 9 · 3 questions |
| 7 | Mesures à l'échelle | p. 9 · 16 questions |


NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

## Chantier 1 · Lire le dossier

14 questions

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

**1** **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Lot » ?**

**DONNÉES DU BÂTIMENT**

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Habitation, 2 logements jumelés |
| Étages | 1 (plain-pied) |
| Superficie brute | 144,0 m |
| Structure | Ossature de bois, dalle sur sol |
| Séparation | Mur mitoyen coupe-feu 1 h |
| Chauffage | Plinthes électriques + VRC |
| Eau et égout | Réseaux municipaux, 2 entrées |
| Lot | 22 000 × 32 000 |

Extrait de la page de garde

**2** **Relie chaque numéro de feuille à son titre (cherche dans la liste des feuilles).**

1. A-102 ____
2. P-201 ____
3. E-201 ____
4. M-001 ____

A) Bilan de charge et panneau
B) Dimensionnement de la plomberie
C) Plan de toiture
D) Robinetterie et accessoires

**3** **Relie chaque feuille à son échelle (lis le cartouche de chacune).**

1. A-501 · Détails types de construction ____
2. E-101 · Plan d'électricité ____
3. P-302 · Entrée d'eau en sous-sol (coupe) ____
4. A-201 · Élévations ____

A) 1:75
B) 1:125
C) 1:10
D) 1:20

**4** **Qui suis-je ? Je suis une feuille d'électricité. Mon échelle est 1:75. Mon titre contient le mot « électricité ». Quel est mon numéro ?**

**5** **Classe ces feuilles dans l'ordre où elles apparaissent dans le dossier (de la première à la dernière).**

A) Plan du rez-de-chaussée
B) Bilan de charge et panneau
C) Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
D) Plan de plomberie rez-de-chaussée

Ordre (de la première à la dernière) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

**6** **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

.....

**7** **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

☐ A) Le type de fenêtre ☐ B) Le numéro d'une porte
☐ C) Une prise électrique ☐ D) Un point de vue de coupe

**8** **Sur quelle feuille trouve-t-on les élévations (vues extérieures) ?**

☐ A) A-100 ☐ B) A-201 ☐ C) E-201 ☐ D) S-101

**9** **Sur quelle feuille trouve-t-on le dimensionnement de la plomberie ?**

☐ A) A-001 ☐ B) A-100 ☐ C) A-501 ☐ D) P-201

**10** **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

**11** **Le plan de plomberie du rez-de-chaussée est la feuille _____ et le plan d'électricité la feuille _____.**

**12** **Associe chaque abréviation à sa signification.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. EF | ____ | A) Eau chaude |
| 2. EC | ____ | B) Eau froide |
| 3. VRC | ____ | C) Disjoncteur anti-arcs |
| 4. AFCI | ____ | D) Ventilateur récupérateur de chaleur |

**13** **« Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**14** **« La feuille A-201 contient la légende des symboles et des abréviations. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

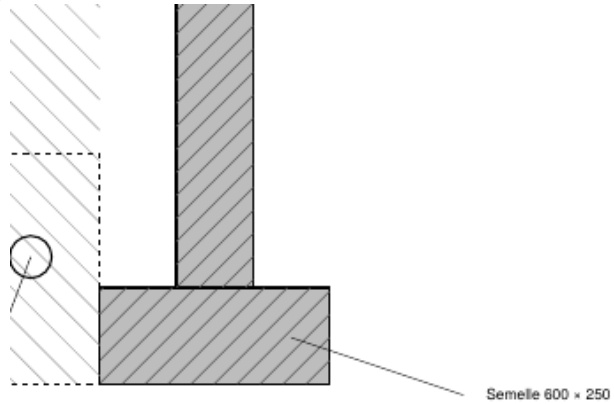
> **À RETENIR · LES LETTRES**
> La lettre d'un numéro de feuille te dit sa discipline : A = architecture, S = structure, P = plomberie, E = électricité, M = mécanique (chauffage, ventilation), C = génie civil.

## Chantier 2 · Architecture

12 questions

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

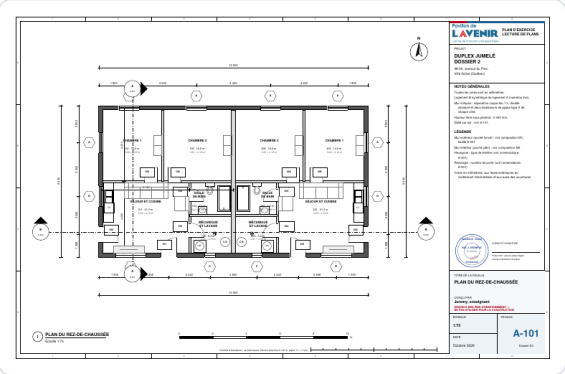
**15** **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**




Zoom mystère : un bout de plan agrandi

- ☐ A) A-101 · Plan du rez-de-chaussée
- ☐ B) E-201 · Bilan de charge et panneau
- ☐ C) P-303 · Mur humide : drainage et ventilation
- ☐ D) S-101 · Plan des fondations et détail type

**16** **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**




Miniature d'une feuille du dossier

☐ A) Plomberie ☐ B) Architecture ☐ C) Génie civil ☐ D) Électricité

**17** **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**




Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

.....

**18** **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

.....

**19** **Combien de portes numérotées compte le bâtiment au total ?**

.....

**20** **Quelle est (à peu près) la superficie totale des locaux ?**

☐ A) 155 m² ☐ B) 125 m² ☐ C) 95 m² ☐ D) 115 m²

**21** **La porte 201 mesure 815 mm de large.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

**22** **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

**23** **Associe chaque numéro de local à son nom.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 103 | _____ | A) Séjour et cuisine |
| 2. 102 | _____ | B) Mécanique et lavage |
| 3. 204 | _____ | C) Salle de bain |
| 4. 101 | _____ | D) Chambre 1 |

**24** **« Le plus grand local du bâtiment est « Mécanique et lavage » (103). »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**25** **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Chambre 2 (205)
B) Salle de bain (202)
C) Séjour et cuisine (201)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

**26** **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle de bain (202)
B) Mécanique et lavage (203)
C) Chambre 2 (205)
D) Chambre 1 (204)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

! **À RETENIR · L'ÉCHELLE**
À l'échelle 1:50, 1 mm sur le papier vaut 50 mm dans la réalité. Un trait de 20 mm sur la feuille représente donc 1 m.

## Chantier 3 · Plomberie

7 questions

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

**27** **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**




Légende d'un plan de plomberie

☐ A) bleu ☐ B) rouge ☐ C) vert ☐ D) mauve

**28** **Dans lequel de ces locaux le chauffe-eau est-il installé ?**

☐ A) Mécanique et lavage (203)
☐ B) Chambre 2 (105)
☐ C) Chambre 1 (104)
☐ D) Séjour et cuisine (201)

**29** **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

**30** **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.**

Calcul

Réponse : _____

**31** **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**

.....

**32** **Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

.....

**33** **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

.....

**À RETENIR · LES COTES**
Quand une cote est écrite sur le plan, on la lit. On ne mesure à la règle que s'il n'y a pas de cote, et jamais avant d'avoir vérifié l'échelle.

## Chantier 4 · Électricité

1 question

Entrée de service, circuits et symboles.

**34** **Le bilan de charge retient une entrée de service de 600 A.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

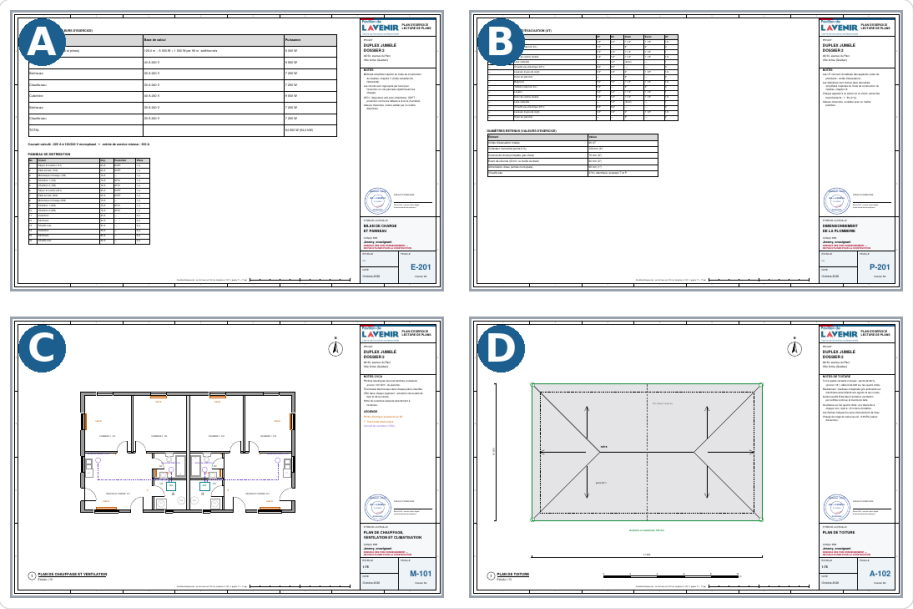
**À RETENIR · LA LÉGENDE**
Un symbole que tu ne reconnais pas? Cherche la feuille de légende (A-001) : elle explique les symboles, les matériaux et les abréviations.

## Chantier 5 · Chauffage et ventilation

2 questions

Équipements et conduits.

**35** **Quelle feuille est « Plan de chauffage, ventilation et climatisation » ?**




Quatre feuilles du dossier (réduites)

☐ A) A ☐ B) B ☐ C) C ☐ D) D

**36** **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

_____

**À RETENIR · LA PLOMBERIE**
Sur un plan de plomberie, l'eau froide est en bleu, l'eau chaude en rouge, le drainage en vert et l'évent en pointillé. Les couleurs t'évitent de suivre la mauvaise tuyauterie.

## Chantier 6 · Calculs de chantier

3 questions

Superficies, volumes, conversions.

**37** **Le local « Séjour et cuisine » (101) a une superficie de 21,3 m² et le local « Chambre 2 » (205) de 16,8 m². Quelle est la superficie des deux locaux ensemble ?**

Calcul

Réponse : _____

**38** **Le local 104 « Chambre 1 » mesure 3 487 mm sur 4 188 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

**39** **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

**À RETENIR · LES MURS**
Les murs extérieurs sont dessinés plus épais que les cloisons : isolation, revêtement, structure. Une épaisseur de trait différente, c'est une information.

## Chantier 7 · Mesures à l'échelle

16 questions

Utilise ton échelimètre.

**40** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**41** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**42** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**43** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**44** **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**45** **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**46** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**47** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm  Dimension réelle : _____ mm

**48** **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500  ☐ B) 1:200  ☐ C) 1:50  ☐ D) 1:100

**49** **Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.**

☐ Vrai  ☐ Faux

Si faux, correction : _____

**50** **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

**51** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | ____ | A) 200 mm |
| 2. 1:50 | ____ | B) 1 000 mm |
| 3. 1:100 | ____ | C) 500 mm |
| 4. 1:200 | ____ | D) 2 000 mm |

**52** **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

**53** **Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

Calcul

Réponse : _____

**54** **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

**55** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐

**À RETENIR · LES COUPES**

Une coupe montre ce qu'on verrait si on tranchait le bâtiment de haut en bas. C'est elle qui donne les hauteurs et les niveaux.

## Ce que tu sais faire maintenant

Coche ce que tu sais faire. Personne ne te note : c'est pour toi.

- [ ] Je sais lire un cartouche : numéro, titre et échelle.
- [ ] Je trouve une feuille grâce à la liste de la page de garde.
- [ ] Je reconnais la discipline d'une feuille à sa lettre (A, S, P, E, M, C).
- [ ] Je mesure avec l'échelimètre en choisissant la bonne échelle.
- [ ] Je lis une légende de plomberie : EF, EC, drainage, évent.
- [ ] Je peux expliquer ce que montre une feuille à un collègue.

**DÉFI BONUS**

Choisis une feuille du dossier et prépare trois questions pour un collègue : une pour lui faire trouver la feuille, une sur son échelle, une sur ce qu'elle montre. Ensuite, échangez vos questions!